

全国第四届研究生数学建模竞赛



题号 C

题 目 探讨提高高速公路路面质量的改进方案

摘 要:

本文根据所给各个因素与指标的数据,对它们之间的关系作相关性分析,针对不同的问题建立相应的模型解决了相关问题。并对模型结果作进一步的讨论,得到一些有用的结论。

问题一首先采用偏度、峰度检验法检验四个指标的数据均来自正态总体,然后对指标变量进行 Pearson 相关性分析,未通过显著性检验,进一步采用多元线性回归分析方法,分析每个变量与另外三个变量之间的线性关系,得出以低于 5% 的概率存在一定的线性关系。

问题二采用典型相关性分析法寻求重要变量和次要变量因素。这种方法能很好的分析多元问题,并能够突出自变量对因变量的影响。直接对数据相关性分析做出的结果不理想。寻找原因,发现指标变量中的比较大的数据对应的碎石类型相同,据此对岩石类型分类再典型性相关分析,结果相当理想。根据分析结果得出指标变量与重要变量和次要变量的比较精确的模型。求得对测试目标影响的最重要因素为:油石比, 筛孔通过率,矿料间隙率。

问题三将问题归结为密闭容器内的沙石填充问题,通过分析不同体积沙石对密度的影响,得出重要结论:密度与最小沙石半径和最小沙石的排列存在较大相关性。将最小沙石的填充问题归为著名的“开普勒猜想”问题,按照开普勒猜想的方式进行排列,可以得到密度的理论上限。根据这样的理论分析得出不同沙石球体半径与 %Gmm(最大)之间的关系。

问题四根据样本简单将石料分为两种:石灰岩与玄武岩。沥青分为两种:改性沥青与普通沥青。将它们进行自由组合,采用秩和检验法检验不同组合对不同指标值的差异程度。结果见文中表(7)~表(10)所示。第二问中,由于数据的特殊性,规定沥青型号,混合料类型与石料岩性,采用简单的均值比较法来衡量生产厂家和岩料产地对路面质量的影响。

最后,模型的改进提出一种分析非线性关系的正交实验设计方法。根据分析数据结果,指出测试路面质量试验项目中的遗漏和应注意的问题。给高速公路建设部门提出一些建议。

关键词: Pearson 分析 回归分析 典型相关性分析 开普勒猜想 秩和检验

参赛密码 _____

(由组委会填写)

参赛队号 9000513 参赛学校 解放军信息工程大学

参赛队员姓名 周林 王玉红 孔范增